

BASE DE DATOS 01 LAB 01 PARTE 01

El presente laboratorio representa la primera parte del laboratorio 01, este se desarrollará a lo largo de las próximas semanas y en cada una de ellas se irán adicionando requerimientos

Contexto

La empresa **LogiTrack SpA** se dedica a la gestión de almacenamiento, inventario y distribución de productos para múltiples clientes a nivel nacional. La empresa opera con varios centros de distribución, administra inventarios en tiempo real y coordina envíos hacia distintos destinos mediante diferentes transportistas.

Actualmente, LogiTrack necesita desarrollar una base de datos relacional que permita gestionar eficientemente sus operaciones logísticas, mantener la trazabilidad de productos y optimizar el control de inventario.

Objetivo del laboratorio

Diseñar e implementar una base de datos que soporte los procesos principales de la empresa, asegurando integridad de datos, relaciones correctas entre entidades y capacidad de realizar consultas relevantes para la toma de decisiones.

Requerimientos del sistema

El sistema debe considerar al menos las siguientes entidades:

- Clientes: Empresas que contratan los servicios logísticos.
- Productos: Ítems almacenados y distribuidos.
- Categorías: Clasificación de productos.
- Proveedores: Empresas que suministran productos.
- Bodegas: Centros de almacenamiento.
- Ubicaciones: Secciones específicas dentro de cada bodega.
- Inventario: Cantidad disponible de cada producto por ubicación.
- Órdenes de pedido: Solicitudes de despacho realizadas por clientes.
- Detalle de órdenes: Productos incluidos en cada orden.
- Envíos: Información de despacho de órdenes.
- Transportistas: Empresas encargadas del transporte.
- Empleados: Personal que opera en la logística.

Reglas de negocio

- Un cliente puede generar múltiples órdenes.

- Cada orden debe tener al menos un producto asociado.
- Un producto pertenece a una única categoría, pero puede tener múltiples proveedores.
- El inventario debe registrarse por producto y ubicación dentro de una bodega.
- Un envío está asociado a una orden y a un transportista.
- Un empleado puede gestionar múltiples envíos.
- El stock no puede ser negativo.
- Cada bodega tiene múltiples ubicaciones.

Actividades a desarrollar

1. Genere el modelo de datos relacional normalizado hasta la tercera forma normal
2. Implemente el modelo de datos en PostgreSQL
3. Llene cada tabla con al menos 50 Registros